

Project 1

❖ 제조 AI 머신러닝 프로젝트 수행 절차

단계	주요 내용	단계별 미션
1. 데이터셋 획득 및 문제 정의	회사 제조데이터 또는 공개데이터 활용 입력변수(X)와 출력변수(Y) 정의 분류/회귀 문제 유형 결정	프로젝트 대상 데이터와 예측 문제를 명확히 설정
2. 데이터 분할 및 비교	Train/Test 분할과 Train/Validation/Test 분할 비교 검증 데이터 유무에 따른 성능 차이 분석	검증 데이터의 유무에 따라 결과가 달라지는가?
3. 하이퍼파라미터 조정	휴리스틱(Heuristic) 또는 Grid Search 사용 예: K, max_depth, learning rate 등 조정 Validation 성능 기준으로 최적값 선택	하이퍼파라미터 조정이 필요한가?
4. 데이터 스케일링 및 이유 설명	Standardization, Min-Max, Robust Scaling 등 비교 왜 해당 방법을 선택했는지 설명 Scaler는 Train에만 fit, Validation/Test는 transform	데이터 전처리의 필요성을 이해하고 Data Leakage를 방지
5. 최종 성능 평가	분류: Accuracy, Precision, Recall, F1-score 회귀: MAE, MSE, RMSE, R^2 Test 데이터로 최종 성능 평가	모델의 일반화 성능을 객관적으로 검증

※ 유의사항: 테스트 데이터는 모든 튜닝이 끝난 뒤 최종 1회만 사용